课件
关闭预览

華中科技大學
華中科技大學 | 同济医学院药学院
SCHOOL OF PHARMACY, TONGJI MEDICAL COLLEGE, HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Physical Chemistry I · School of Pharmacy, Tongji Medical College, HUST

Chemical Kinetics 1: Reaction Rates & Measurement

化学动力学（一）：反应速率及其测定

Kinetics 1 / 4 · 2026 · Atkins 11e Focus 17A

刘俊军 · junjun.liu@hust.edu.cn

物理化学教研室 · Chemical Kinetics Module

Where This Sits in the Textbook

本模块在教材中的位置

K1 · Today	K2	K3	K4
Atkins 11e Focus 17 opener + 17A（pp. 721–730）	**Atkins 11e 17B（pp. 731–736）+ 17A.2(d)**	**Atkins 11e 17C–17F + 18A–18C**	**Atkins 17C/17E/17F.2(b) + 傅献彩 §11.5/§11.9**
• 动力学任务与速率定义 • 监测反应进度的实验方法 • 速率方程、级数、k 的概念	• 零/一/二级积分速率方程 • 半衰期 t1/2 与 t0.9 • 级数确定四法（部分 beyond Atkins）	• Arrhenius 与活化能 • 碰撞理论/势能面/笼效应 • 酶催化 Michaelis–Menten	• 对峙/平行/连续反应 • 链反应与自由基机理

本课页脚的 Reading tag 标注每页对应的教材位置；标 Beyond Atkins 的内容以傅献彩《物理化学》第五版为补充教材。

What Is Chemical Kinetics?

化学动力学的定义、任务与作用

定义　研究化学反应速率和机制的科学

基本任务
- 研究反应速率和各种因素(例如浓度、压力、温度、辐射、介质、催化剂、光、电等)对反应速率的影响
- 研究化学反应的历程

作用
- 为人们提供选择反应的最佳条件,使反应朝着人们希望的方向速率进行
- 揭示反应物质的内部结构与其反应性能的关系，找出决定反应速率的关键所在，以便更有效地控制和调节反应速率，从而达到加速希望反应和抑制副反应的目的

理解：定义-> 澄清观念意义 （清晰、一致、具体）

和热力学有什么关联?

> 化学动力学研究反应的速率与机制：热力学管“能不能、到哪儿”，动力学管“多快、怎么走”。

Atkins 11e Focus 17 opener, pp. 721–722

Graphite or Diamond: Which Is More Stable?

石墨和金刚石哪个稳定?

$$C\ (石墨) \xrightarrow{\triangle G} C(金刚石)$$

化学热力学方法只能判断化学反应进行的方向和限度，即解决反应的可能性问题，却不能揭示反应的机制，也不能预言反应的速率，即不能解决反应的现实性问题

反应进行的速率和反应机制，这是化学动力学所要解决的问题



Atkins 11e Focus 17 opener, pp. 721–722

Controlling Enantioselectivity

光驱动酶法对映体选择性

热力学问题 vs 动力学问题?

nature › articles › article

Article | Published: 18 December 2023

A light-driven enzymatic enantioselective radical acylation

光驱动酶法对映体选择性自由基酰化反应

Yuanyuan Xu, Hongwei Chen, Lu Yu, Xichao Peng, Jiawei Zhang, Zhongqiu Xing, Yuyan Bao, Aokun Liu, Yue Zhao, Changlin Tian, Yong Liang & Xiaoqiang Huang



将热力学不利的问题改造成热力学有利的问题，再考虑动力学问题

Think & Vote: Thermodynamics or Kinetics?

微助教答题

- 平衡常数属于化学热力学范畴的问题?
- 化学反应的产率通常是化学动力学范畴的问题?

Why Kinetics Matters in Pharmacy

讨论：为什么要学化学动力学

- 药物生产工艺条件的优化和工艺流程的选择
- 药物制剂的稳定性和有效期预测
- 药物在体内的吸收分布、代谢和排泄过程

Expressing the Rate

一、反应速率的表示法

定义 $$r = \pm \frac{1}{V} \cdot \frac{dn}{dt}$$

反应物 ⟶ 产物 $\left(r = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dn_{反}}{dt} \quad r = \frac{1}{V} \cdot \frac{dn_{产}}{dt}\right)$

***r*:**	反应速率
1/*V*:	单位体积
***n*:**	摩尔数
***t*:**	时间

Atkins 11e §17A.2(a), pp. 725–726

Rate at Constant Volume

恒容条件下的反应速率

在恒容条件下：

$$\left.\begin{aligned} \frac{dn}{V} = d\left(\frac{n}{V}\right) = dc \\ r = \pm\frac{1}{V}\cdot\frac{dn}{dt} \end{aligned}\right\} \quad r = \pm\frac{dc}{dt}$$

化学反应速率

在恒容条件下，产物或反应物浓度随时间的变化率

Atkins 11e §17A.2(a), p. 725

One Rate for the Whole Reaction

整个反应的速率与各物质速率

对于恒容反应：



$$r_A = -\frac{dc_A}{dt} \quad r_B = -\frac{dc_B}{dt} \quad r_E = \frac{dc_E}{dt} \quad r_F = \frac{dc_F}{dt}$$

显然：

$$\frac{r_A}{a} = \frac{r_B}{b} = \frac{r_E}{e} = \frac{r_F}{f}$$

用计量系数归一：整个反应的速率只有一个，各物质速率之比 = 计量系数之比。

Atkins 11e §17A.2(a), pp. 725–726

Measuring the Rate

二、反应速率的测定

反应速率 以产物或反应物浓度随时间的变化率来表示

测定不同时刻反应物或产物的浓度

↓

作出浓度～时间曲线

↓

某时刻曲线的斜率的绝对值

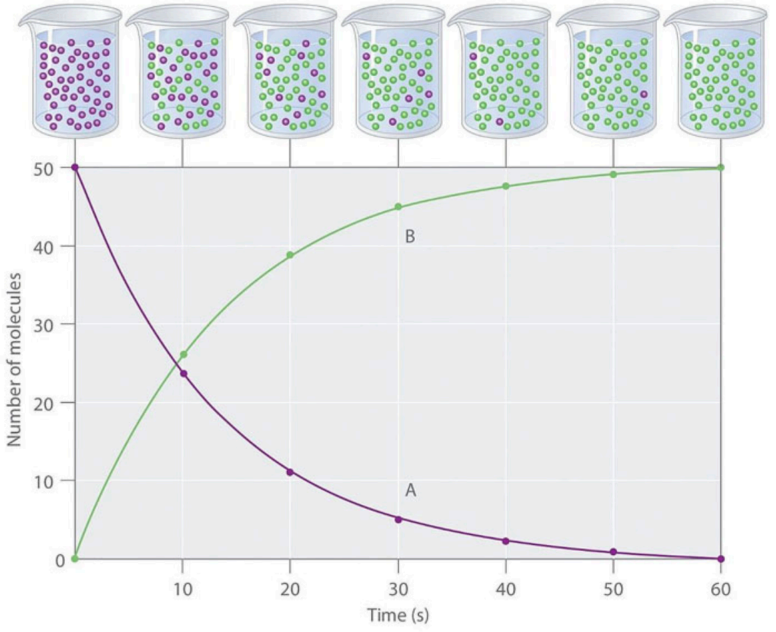
↓

该时刻的反应速率 浓度随时间的变化

Atkins 11e §17A.1, pp. 723–725

How Much Data Do You Need?

数据要收多久才够?



Nielsen, C. D.-T.; Burés, J. Visual Kinetic Analysis. Chem. Sci. 2019, 10 (2), 348–353. https://doi.org/10.1039/C8SC04698K.

Source: Nielsen & Burés, Chem. Sci. 2019, 10, 348–353

Chemical Methods

测定方法·化学法

1. 化学法

- 直接从反应器中取样，用化学分析的方法测定产物或反应物的浓度
- 要求取样后以冲稀、骤冷、加阻化剂、隔离催化剂等方法使反应停止

Atkins 11e §17A.1(b), p. 724

Physical Methods

测定方法·物理法

2. 物理法

应用物理法的前提条件

- 反应系统中产物和反应物的某种物理性质有较大差别
- 随着反应的进行，系统的这种性质也不断变化

测定方法

- 测定不同时刻该物理性质
- 换算为不同时刻的浓度
- 计算反应速率

可利用的物理性质

- 压力、体积、电导、电动势、旋光度、折射率……

此法优点：方便、迅速、不中止反应，可直接在反应器中进行

物理法的优点：方便、迅速、不中止反应；电导、电动势、旋光度都可以当'浓度探针'——电导法我们在电化学模块已经用过。

Atkins 11e §17A.1(b), pp. 724–725

课件
登录信息失效，请退出后重试

Physical Methods

测定方法·物理法

2. 物理法

应用物理法的前提条件

- 反应系统中产物和反应物的某种物理性质有较大差别
- 随着反应的进行，系统的这种性质也不断变化

测定方法

- 测定不同时刻该物理性质
- 换算为不同时刻的浓度
- 计算反应速率

可利用的物理性质

- 压力、体积、电导、电动势、旋光度、折射率……

此法优点：方便、迅速、不中止反应，可直接在反应器中进行

物理法的优点：方便、迅速、不中止反应；电导、电动势、旋光度都可以当'浓度探针'——电导法我们在电化学模块已经用过。

Atkins 11e §17A.1(b), pp. 724–725

课件
登录信息失效，请退出后重试

Section 3 · Fundamental Concepts

§3 基本概念

(a)化学反应的几种方程式

(b)基元反应、简单反应、复杂反应

(c)反应分子数

(d)反应速率方程的建立

(e)反应速率常数

(f)反应级数

课件
登录信息失效，请退出后重试

Stoichiometric Equations

一、化学反应计量方程

1. 化学反应计量方程

定义
- 表示化学反应前后的物料平衡关系
- 即各组分间的数量关系

它根据始态与终态写出反应的总结果

例如：

$$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$$

$$2O_3 \longrightarrow 3O_2$$

$$H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$$

Atkins 11e §17E.1, p. 746

课件
登录信息失效，请退出后重试

Mechanistic Equations

二、化学反应机制方程

2. 化学反应机制方程

定义　表示反应进行的实际过程

例如：　反应 $2O_3 \rightarrow 3O_2$ 的实际过程是：

① $O_3 \longrightarrow O_2 + O$

② $O + O_3 \longrightarrow 2O_2$

反应 $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ 的实际过程是：

① $I_2 + M \longrightarrow 2I\cdot + M$

② $2I\cdot + H_2 \longrightarrow 2HI$

Atkins 11e §17E.1, p. 746

课件
登录信息失效，请退出后重试

Rate Equation vs Kinetic Equation

三、速率方程与动力学方程

3. 反应速率方程 (Rate equation)

定义　表示反应速率与各组分浓度关系

$$r = f(c) \quad \text{或} \quad \pm\frac{dc}{dt} = f(c)$$

(微分式)

4. 反应动力学方程 (Kinetic equation)

定义　将反应速率方程进行积分，所得到的反应组分浓度与时间的关系

$$c = f(t) \quad \text{(积分式)}$$

Atkins 11e §17A.2(b), p. 726

课件
登录信息失效，请退出后重试

From Rate Law to c(t)

从速率方程到浓度-时间关系

$$\pm\frac{dc}{dt}=f(c) \qquad\qquad c=f(t)$$

习　题

1. 在 100ml 水溶液中含有 0.03mol 蔗糖和 0.1mol HCl，用旋光计测得在 301K 经 20min 有 32% 的蔗糖发生了水解。已知其水解为一级反应，求：(1) 反应速率常数；(2) 反应开始时和反应至 20min 时的反应速率；(3) 40min 时已水解的蔗糖百分数。

Atkins 11e §17B intro, p. 731

课件
登录信息失效，请退出后重试

Elementary, Simple & Complex

二、基元反应、简单反应、复杂反应

基元反应（elementary reaction）

- 化学反应是由一系列简单的反应步骤按特定次序组成的
- 其中每一个简单步骤称为基元反应

简单反应

- 只包括一个基元反应
- 由反应物一步生成产物的反应

复杂反应（complex reaction）

- 由两个或两个以上的基元反应组成的反应

Atkins 11e §17E.1, p. 746

课件
登录信息失效，请退出后重试

Molecularity

三、反应分子数

定义

- 基元反应中，同时碰撞发生反应的分子个数
- 它们是1、2、3

单分子反应 放射性元素蜕变、某些气体的离解、异构化反应等

例如

反应 1

反应 2

Atkins 11e §17E.1, pp. 746–747

Rate Law of an Elementary Reaction

四、基元反应的速率方程（质量作用定律）

1. 基元反应的速率方程

反应计量方程 $\xrightarrow{\text{质量作用定律}}$ 基元反应的速率方程

质量作用定律

- 恒温下，基元反应的速率正比于各反应物浓度幂的乘积
- 各浓度幂中的指数等于基元反应中各相应反应物的系数

例如：

基元反应 $\mathbf{A + 2B \rightarrow C}$

其速率方程为

$$r_A = -\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A c_B^{\,2} \qquad r_B = -\frac{dc_B}{dt} = k_B c_A c_B^{\,2}$$

$$r_C = \frac{dc_C}{dt} = k_C c_A c_B^{\,2} \qquad r_A : r_B : r_C = 1 : 2 : 1$$

Atkins 11e §17E.1, p. 746

课件
登录信息失效，请退出后重试

Rate Law of a Complex Reaction

复杂反应的速率方程

2. 复杂反应的速率方程

由反应机制
由实验测定
→ 复杂反应的速率方程

① 由反应机制写出

例如：$2N_2O_5 = 2N_2O_4 + O_2$

实验证明机制：

$N_2O_5 \rightarrow NO_3 + NO_2$ 很慢

$N_2O_5 \rightarrow NO + NO_2$ 快

$NO + N_2O_5 \rightarrow 3NO_2$ 快

$2NO_2 \rightarrow N_2O_4$ 快

Atkins 11e §17E.3–17E.4, pp. 748–749

课件
登录信息失效，请退出后重试

The Rate-Determining Step

总反应速率由最慢的一步决定

N_2O_5	$\rightarrow N_2O_3 + O_2$	很慢
N_2O_5	$\rightarrow NO + NO_2$	快
$NO + N_2O_5$	$\rightarrow 3NO_2$	快
$2NO_2$	$\rightarrow N_2O_4$	快

总反应速率由反应中最慢的一步决定

速度方程为： $r_{N_2O_5} = -\dfrac{dc_{N_2O_5}}{dt} = k_{N_2O_5} c_{N_2O_5}$

Atkins 11e §17E.4, p. 749

登录信息失效，请退出后重试

Determined by Experiment

② 由实验测定

② 由实验测定

复杂反应的速率方程形式不相同

有的具有浓度幂乘积的形式：$r = -\frac{dc}{dt} = kc_A^{\alpha} c_B^{\beta} c_C^{\gamma}$

- 其中α、β、γ 是由实验测定的
- 它们并不一定等于计量方程中的系数

有的没有浓度幂乘积的形式：

例如

- 其反应计量方程相似
- 但速率方程由实验测出却完全不同

反应 1 $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ $r_1 = kc_{H_2} c_{Cl_2}^{1/2}$

反应 2 $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ $r_2 = kc_{H_2} c_{I_2}$

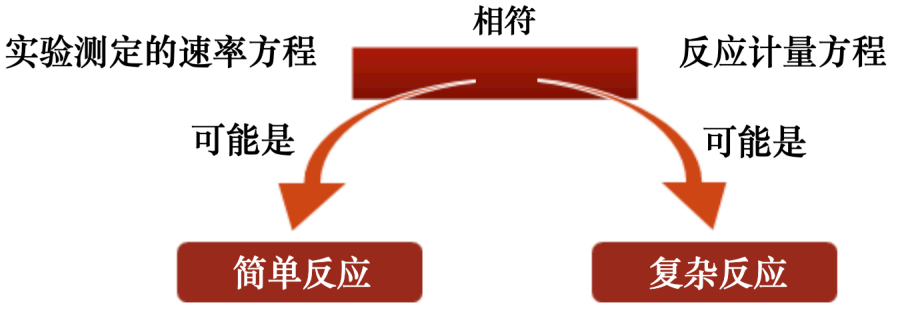
反应 3 $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ $r_3 = \frac{kc_{H_2} c_{Br_2}^{1/2}}{1 + k' \frac{c_{HBr}}{c_{Br_2}}}$

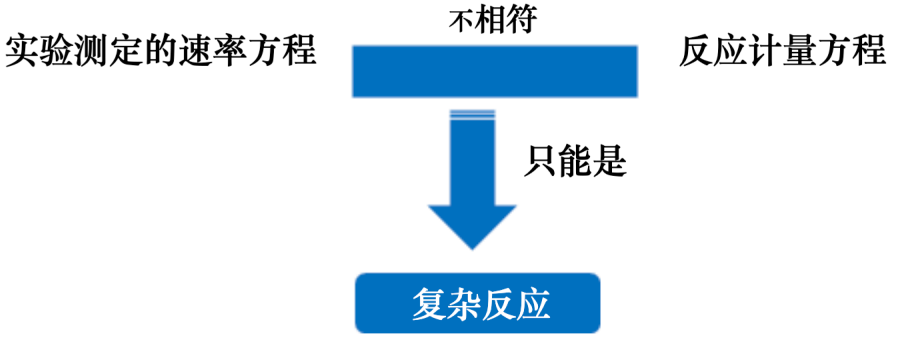
Atkins 11e §17A.2(b), pp. 726–727

课件
登录信息失效，请退出后重试

Does the Rate Law Match the Equation?

实验速率方程与计量方程相符吗





Atkins 11e §17A.2(b), p. 726

课件
登录信息失效，请退出后重试

The Rate Constant

五、反应速率常数

定义　具有浓度幂乘积形式的速率方程中的比例常数 k

- 当c_A=1 、c_B=1 、c_C=1时

$r_A=k_A$
$r_B=k_B$
$r_C=k_C$
……

⇒

- k是单位反应物浓度时的反应速率
- k的数值与浓度无关
- k与温度、催化剂、溶剂等因素有关

- 对某一反应，必须指明k是对哪种物质而言的

例如：　基元反应 A + 2B → C中，　k_A：k_B：k_C = 1：2：1

- k 有量纲

k 是单位浓度时的速率：与浓度无关；温度、催化剂、溶剂等因素都藏在 k 里。

Atkins 11e §17A.2(b), p. 726

课件
登录信息失效，请退出后重试

Reaction Order

六、反应级数

当反应速率方程具有浓度幂乘积的形式时 $r = kc_A^{\alpha} c_B^{\beta} c_C^{\gamma}$

定义

- α为反应物 A 的级数
- β为反应物 B 的级数
- γ 为反应物 C 的级数
- α+β+γ+……称为反应的总级数

说明

(1) 反应级数可以是整数、分数、负数或零

(2) 相同的反应在不同的条件下表现出不同的反应级数

(3) 反应可以没有级数。（当反应速率方程不具有浓度幂形式时，就谈不上反应级数了）

(4) 反应级数的大小说明浓度对反应速率的影响大小，级数越大，浓度的影响越强

> 级数是实验量：可为整数、分数、零或负数；无浓度幂形式就谈不上级数。

Atkins 11e §17A.2(c), p. 727

课件
登录信息失效，请退出后重试

Molecularity vs Order

反应分子数与反应级数的区别

反应分子数

- 对基元反应而言
- 其值只能是正整数（1，2和3）

反应级数

- 可以是整数，分数，负数和零

基元反应

- 反应级数与反应分子数相等

复杂反应

- 没有反应分子数

有浓度幂乘积形式

无浓度幂乘积形式

有 → 反应级数

无 → 反应级数

Atkins 11e §17A.2(c), p. 727

课件
登录信息失效，请退出后重试

Summary & After Class

本课回收与课后任务

三问回收

化学动力学研究什么?

速率 + 机制；热力学管方向限度，动力学管时间现实性

速率怎么表示、测定?

恒容浓度变化率（除以计量系数归一）；化学法取样分析 / 物理法追踪性质

速率方程怎么建立?

基元反应用质量作用定律（指数=系数）；复杂反应由实验测定或经决速步从机理推出

课后任务

- 复习：把'计量/机制/速率/动力学方程'四个概念用自己的话讲一遍
- 预习 K2：一级、二级、零级反应的积分推导（Atkins 11e §17B, pp. 731–736）
- 微助教练习：反应分子数 vs 反应级数判断题

引言 · 理解 P04–09
速率与测定 · 应用 P10–18
基本概念 · 理解 P19–37